$$r_2 = r\left(1+\frac{2a\cos\theta}{r}\right)^{\frac{1}{2}}$$

ஈருறுப்புத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தினால்,

$$\frac{1}{r_2} = \frac{1}{r}\left(1-a\frac{\cos\theta}{r}\right) \qquad (1.37)$$

சமன்பாடு (1.37) மற்றும் (1.36) ஆகியவற்றை சமன்பாடு (1.35) இல் பிரதியிட

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}q\left(\frac{1}{r}\left(1+a\frac{\cos\theta}{r}\right)-\frac{1}{r}\left(1-a\frac{\cos\theta}{r}\right)\right)$$

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{r}\left(1+a\frac{\cos\theta}{r}-1+a\frac{\cos\theta}{r}\right)\right)$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2aq}{r^2}\cos\theta$$

மின் இருமுனையின் திருப்புத்திறன் $p = 2qa$. எனவே,

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{p\cos\theta}{r^2}\right)$$

$p\cos\theta = \vec{p}\cdot\hat{r}$ என எழுதலாம். இங்கு $\hat{r}$ என்பது புள்ளி O விலிருந்து புள்ளி P ஐ நோக்கி உள்ள ஓரலகு வெக்டராகும். எனவே, மின் இருமுனையால் ஒரு புள்ளியில் உருவாகும் மின்னழுத்தம்

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\hat{r}}{r^2} \quad (r>>a) \qquad (1.38)$$

மின் இருமுனையின் அளவை ஒப்பிடும்போது மிக அதிகமாகவுள்ள தொலைவுகளுக்கு சமன்–பாடு (1.38) பொருந்தும். புள்ளி இருமுனைக்கு எந்தத் தொலைவிற்கும் சமன்பாடு (1.38) பொருந்தும்.

சிறப்பு நேர்வுகள்

நேர்வு (i) இருமுனையின் அச்சுக்கோட்டில் $+q$ மின்துகள் உள்ள பக்கத்தில் புள்ளி P இருந்தால் $\theta = 0^0$. அப்போது மின்னழுத்தம்

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p}{r^2} \qquad (1.39)$$

நேர்வு (ii) இருமுனையின் அச்சுக்கோட்டில் $-q$ மின்துகள் உள்ள பக்கத்தில் புள்ளி P இருந்தால் $\theta = 180^\circ$. எனவே

$$V = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p}{r^2} \qquad (1.40)$$

நேர்வு (iii) இருமுனையின் நடுவரைக்கோட்டில் புள்ளி P இருந்தால், $\theta = 90^\circ$. எனவே

$$V = 0 \qquad (1.41)$$

குறிப்பு

மின் இருமுனையின் மின்னழுத்தம் $\frac{1}{r^2}$ என்றவாறு குறைகின்றது; அதே சமயம் புள்ளி மின்துகளின் மின்னழுத்தம் $\frac{1}{r}$ என்றவாறு குறைகின்றது. எனவே ஒரு புள்ளி மின்துகளைவிட மின் இருமுனையின் மின்னழுத்தம் வேகமாகக் குறைகின்றது. ஏனென்றால் மின் இருமுனையிலிருந்து தொலைவு அதிகரிக்கும் போது நேர் மற்றும் எதிர் மின்துகள்களின் விளைவுகள் ஒன்றையொன்று சமன்செய்து கொள்கின்றன.

1.5.4 சம மின்னழுத்தப் பரப்பு

புறவெளியில் ஒரு புள்ளியில் வைக்கப்பட்டுள்ள புள்ளி மின்துகள் q வை மையமாகக் கொண்ட r ஆரமுடைய கற்பனைக் கோளத்தைக் கருதுவோம். [படம் 1.26 (அ)]. இக் கோளத்தின் பரப்பிலுள்ள அனைத்து புள்ளிகளும் ஒரே மின்னழுத்தம் பெற்றிருக்கும். இத்தகைய பரப்பினையே சம மின்னழுத்தப் பரப்பு என்கிறோம்.

ஒரு பரப்பில் உள்ள எல்லா புள்ளிகளும் ஒரே மின்னழுத்தத்தைக் கொண்டிருந்தால் அப்பரப்பு சமமின்னழுத்தப்பரப்பு எனப்படுகிறது. ஒரு புள்ளி மின்துகளிற்கு, சம மின்னழுத்தப் பரப்புகளாக ஓர் மைய கோளப் பரப்புகள் உள்ளதைப் படத்தில் (1.26 (ஆ)) காணலாம். ஒவ்வொரு கோளப் பரப்பும் ஒரு சம மின்னழுத்தப் பரப்பே என்றாலும் ஒவ்வொன்றின் மின்னழுத்த மதிப்பும் வெவ்வேறு ஆகும்.

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 31 23-12-2022 17:27:00